

# Las transformaciones de Möbius forman un grupo

**Proposición 1.** *Las transformaciones de Möbius forman un grupo con la composición.*

**Demostración:** Primero, veamos que la composición es una operación binaria cerrada en el conjunto de las transformaciones de Möbius. Sean  $f_1, f_2$  dos transformaciones de Möbius, entonces:

$$\begin{aligned} \forall i \in \{1, 2\} : \exists a_i, b_i, c_i, d_i \in \mathbb{R} :: \forall z \in \mathbb{C} : f_i(z) &= \frac{a_i z + b_i}{c_i z + d_i} \\ \implies \forall z \in \mathbb{C} : (f_1 \circ f_2)(z) &= \frac{a_1 \left( \frac{a_2 z + b_2}{c_2 z + d_2} \right) + b_1}{c_1 \left( \frac{a_2 z + b_2}{c_2 z + d_2} \right) + d_1} = \frac{(a_1 a_2 + b_1 c_2)z + (a_1 b_2 + b_1 d_2)}{(c_1 a_2 + d_1 c_2)z + (c_1 b_2 + d_1 d_2)} \end{aligned}$$

Por lo tanto,  $f_1 \circ f_2$  es una transformación de Möbius.

Probemos las propiedades de la definición de grupo:

- (a) Asociatividad: La composición de funciones es siempre asociativa.
- (b) Elemento neutro:  $\text{id}(z) = z = \frac{1 \cdot z + 0}{0 \cdot z + 1}$  cumple que  $\forall f \in \text{Mobius} : f \circ \text{id} = \text{id} \circ f = f$ .
- (c) Elemento inverso: Para  $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ , el inverso  $f^{-1}$  es tal que

$$\begin{aligned} \forall z \in \mathbb{C} : f(f^{-1}(z)) &= \frac{a f^{-1}(z) + b}{c f^{-1}(z) + d} = z \iff (cz - a)f^{-1}(z) = -dz + b \\ &\iff f^{-1}(z) = \frac{dz - b}{-cz + a}. \end{aligned}$$

Como cumple las tres propiedades, concluimos que el conjunto de las transformaciones de Möbius con la composición forma un grupo. ■

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.